

1- Séries de fonctions, propriété de la somme, ex
PR. Suites de fonctions, normes sur un es

FK-es (les deux fois) normé muni de $\|\cdot\|$

I. Définition:

Def 1: Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions déf
sur un ensemble X et à valeurs dans F . On
appelle série de fonctions de terme général f_n
la suite $(S_n)_n$ définie par $S_n = \sum_{k=0}^n f_k \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
On note $\sum_{n \geq 0} f_n$ cette série: pour $n \in \mathbb{N}$, f_n est le
terme d'indice n et S_n la somme partielle d'indice n .

II. Divers types de Convergence:

a) Convergence simple et absolue:

Par la suite, on considère $(f_n)_n$ suite de fonctions
de X à valeurs dans $(F, \|\cdot\|)$.

Def 2: $\sum f_n$ CVS sur X si $\forall x \in X, \sum_{n \geq 0} |f_n(x)|$ conv
On appelle alors reste d'ordre n , la fonction
 $R_n: X \rightarrow E$ définie par $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$.

Ex 3: $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (n \geq 1), \sum f_n$ CVS sur $\mathbb{R}$.
 $x \mapsto \frac{x}{x^2 + n^2}$

Def 4: $\sum f_n$ CVA sur X si $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|$ CVS

b) Convergence uniforme:

Def 5: $\sum f_n$ CVU sur X si la suite des sommes
partielles $(S_n)_n$ CVU sur X .

Prop 6: $\sum f_n$ CVU sur X si et seulement si:

- 1) $\sum f_n$ CVS sur X
- 2) la suite des restes $(R_n)_n$ CVU vers 0 sur X .

Ex 7: $\sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n$ CVU sur $[0, 1]$.

Pour $f_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} n|x| - n+1 & |x| \geq 1 - \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } |x| \leq 1 - \frac{1}{n} \end{cases}$

$\sum f_n$ CVS mais il n'y a pas CVU.

c) Convergence normale:

Def 8: $\sum f_n$ CVN sur X si $\sum \|f_n\|_\infty$ CV.

Prop 9: $\sum f_n$ CVN sur X si et seulement si:

- 1) $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, \|f_n(x)\| \leq a_n$
- 2) $\sum a_n$ conv

Ex 10: $\sum \frac{e^{-nx}}{n^2} \sin(nx)$ CVN sur $\mathbb{R}_+$.

$\sum_{n \geq 0} (-1)^n x^n$ CVU sur $[0, 1]$ mais pas normalement.

Prop 10: $CVN \Rightarrow CVA \Rightarrow CVS$
 $\Rightarrow CVU \Rightarrow CVS$

III. Propriété de la somme: à retenir pour les Kieffer

a) Continuité:

Th 11: On considère (E, d) un espace métrique,
 $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies et
continues sur E à valeurs dans $(F, \|\cdot\|)$. Si la
série $\sum f_n$ CVU sur E vers S , alors S est continue.

Ex 12: la fonction $\zeta: x \mapsto \sum \frac{1}{n^x}$ est
continue sur $]1, +\infty[$.

b) Intégration:

Th 13: Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tq $a < b$. Supposons $X = [a, b]$.

Soit $\sum f_n$ une série de fonctions. Si:

- 1) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue
- 2) $\sum f_n$ CVU vers S sur $[a, b]$

Alors: 1) S est continue
2) $\int_a^b f_n(x) dx$ conv dans F
3) $\int_a^b \sum f_n(x) dx = \sum \int_a^b f_n(x) dx$

Ex 14: Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R},$
 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt = x$

c) Dérivation:

Th 15: Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Supposons $X = I$.

Soit $\sum f_n$ une série de fonctions tq:

- 1) $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathcal{C}^1(I, F)$
- 2) $\sum f_n$ CVS vers S sur I
- 3) $\sum f_n'$ CVU vers D sur tout segment de I

Alors: 1) $\sum f_n$ CVU sur tout segment de I

2) $S \in \mathcal{C}^1(I, F)$

3) $(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'$

Ex 16: $\zeta: x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$

et on a $\forall x > 1: \zeta'(x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^x}$

Sources: Dauter, Deslamps 2, Kieffer,
Monier MP.